

材料力学 AY2014（専門応用科目 I）

〔I〕

図 1 に示すように, A, C 点で支持されたはりの B 点に剛体アームが固定されている. 剛体アームの先端 E 点に集中荷重 P が負荷される場合, 次の問い (1)~(4) に答えよ. はりの縦弾性係数を E , 断面二次モーメントは I_z とする.

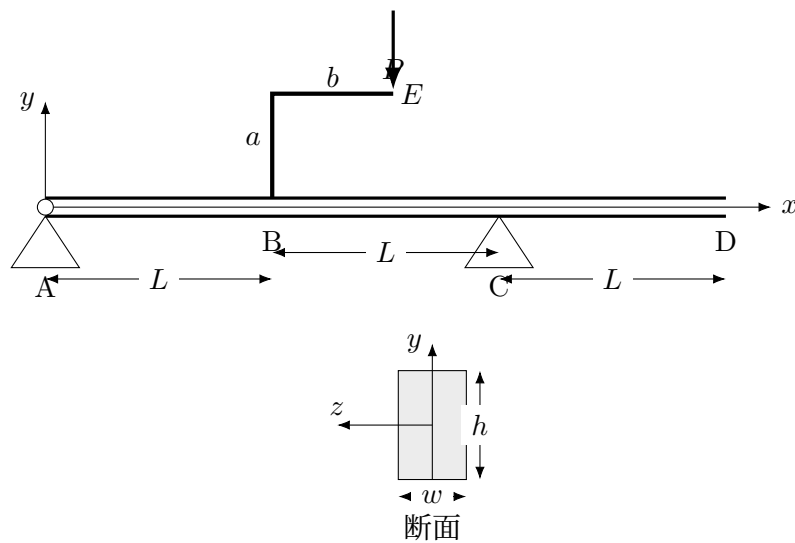


図 1

- (1) 支持点 A, C における支持力を求めよ.
- (2) はり AD 間のせん断力 $Q(x)$ と曲げモーメント $M(x)$ を求め, せん断力図 (SFD) と曲げモーメント図 (BMD) を示せ.
- (3) はりの断面を, 幅 w , 高さ h の長方形断面とした場合, 最大曲げ応力およびその発生位置の座標を求めよ.
- (4) はりの B 点および D 点におけるたわみを求めよ.

〔II〕

図 2 に示すように長さ L_1 , 断面積 A_1 , 断面二次極モーメント I_{p1} である部分 AB と, 長さ L_2 , 断面積 A_2 , 断面二次極モーメント I_{p2} である部分 BC からなる段付丸棒の両端 AC を剛体壁に固定した場合, 次の問い (1) ~ (3) に答えよ. なお, 段付丸棒は部分によらず同一材料であり, 縦弾性係数を E , 横弾性係数を G , 熱膨張係数を α とする.

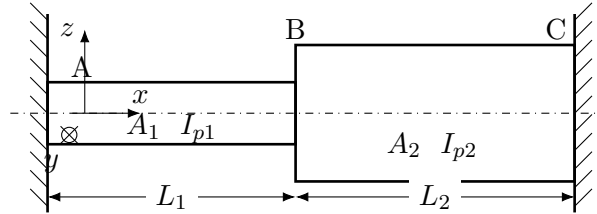


図 2

- (1) 段付丸棒の温度を ΔT 上昇させた時, 部分 AB および部分 BC に生じる熱応力 σ_1, σ_2 を求めよ.
- (2) 図 3 に示すように, 断面 B にトルク T_0 が作用している時, A および C における支持トルク T_A, T_C , 部分 AB および部分 BC の最大せん断応力 τ_{AB}, τ_{BC} , 断面 B のねじれ角 Ψ_B を求めよ. なお, 部分 AB と部分 BC の直径はそれぞれ d_1, d_2 とする. 最初に解答用紙の図に, T_0 にならって, T_A, T_C を記入せよ.
- (3) 段付丸棒の温度を ΔT 上昇させた状態で, 図 3 に示すように断面 B にトルク T_0 が作用している場合, 座標が $(x, y, z) = \left(\frac{L_1}{2}, 0, \frac{d_1}{2}\right)$ である点 D におけるモールの応力円を描け. なお, 点 D における微小要素を考えた場合, 微小要素のそれぞれの面に生じる応力を求めるとともに, 解答用紙の図に矢印で示すこと. また, モールの応力円を図示し, 最大主応力 $\sigma_{\max}$ および最大せん断応力 $\tau_{\max}$ を求めよ.

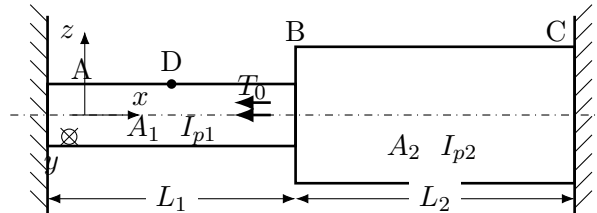


図 3